

技术练习

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 5 题：

某物流企业部署了智能仓储管理系统。货物入库时，系统通过 RFID 读写器自动采集货物数据，并利用无线网络将数据上传至中央服务器。服务器根据库存阈值自动生成补货清单，并发送指令至自动导引运输车（AGV），实现货物自动搬运。系统每日生成库存盘点报表，管理员可通过浏览器或者 APP 远程查看仓库实时状态。当传感器检测到温度超出正常范围（过高或过低）时，系统会立即向维护人员的手机发送故障报警短信，以便及时处理，防止货物因温度不当而损坏。

1. 下列关于该系统中信息、知识、数据与大数据的说法，正确的是
 - A. 货物编码、入库时间等属于数据
 - B. 该系统采集的数据经过储存、分析及解释后所产生的意义即是知识
 - C. 该系统采集的所有数据一定都属于大数据
 - D. 该系统自动生成的补货清单是信息，它具有时效性，不能再被加工利用
2. 下列关于该系统组成的描述，正确的是
 - A. 货物数据存储于中央服务器的内存中
 - B. 运行该系统无需操作系统的支持
 - C. Web 浏览器是系统软件
 - D. RFID 读写器属于该系统的输入设备
3. 下列关于该系统功能与应用的描述，正确的是
 - A. 系统每日生成库存盘点报表体现了数据的传输功能
 - B. 停电不会影响故障报警短信的发送
 - C. 管理员能够查看仓库状态体现了系统的数据查询功能
 - D. 该系统不具备数据处理功能
4. 下列关于该系统网络技术的分析，正确的是
 - A. AGV 接收搬运指令时无需遵循网络协议
 - B. 用户访问服务器时，必须手动输入服务器的 IP 地址
 - C. 服务器必须部署在仓库内部的局域网中
 - D. 管理员可通过移动通信网络访问服务器
5. 下列关于该系统安全与防护的做法，不合理的是
 - A. 对所有管理员账户设置相同的最高权限
 - B. 每日对库存数据进行备份
 - C. 定期检查 RFID 读写器的固件版本
 - D. 对系统用户启用身份认证
6. 现有一段时长为 10 秒的立体声的 WAV 音频文件，其采样频率为 44.1kHz，量化位数为 16bit。下列说法不正确的是
 - A. 声音采集过程实现了从模拟信号到数字信号的转换
 - B. 若将采样频率降低为 22.05kHz，音频的存储容量会变为原来的 1/2
 - C. 该音频的存储容量约为 13.46MB
 - D. 将该音频文件另存为 MP3 格式，其文件容量小于原来的 WAV 文件

7. 某算法的部分流程图如图所示，执行该流程后，变量 s 的值为

- A. -3 B. -2 C. 3 D. 2

8. 设栈用于计算后缀表达式，运算规则为：遇到操作数入栈；遇到运算符时，先弹出的是右操作数，后弹出的是左操作数，计算后将结果重新入栈。现有后缀表达式：8 3 1 - 2 5 + * -。则该表达式的运算结果与计算过程中栈的最大深度分别为：

- A. 结果为 2，最大深度为 3
B. 结果为 -6，最大深度为 4
C. 结果为 2，最大深度为 4
D. 结果为 8，最大深度为 3

9. 某二叉树的前序遍历为 ABDEHCFG，中序遍历为 DBHEAF CG。若交换结点 B 的左、右子树，则新二叉树的后序遍历为

- A. DHEBFGCA B. HEBDFGCA C. HEDBFGCA D. FGCHEDBA

10. 有如下 Python 程序段：

```
res = "" ; i = 0
while i < len(s):
    if s[i] in 'aeiou':
        res += chr(ord(s[i]) - 32)
        i += step + 1
        step += 1
    else:
        res += s[i]
        i += 1
```

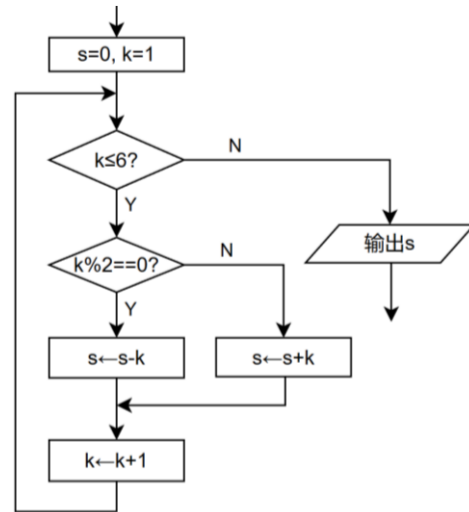
若 s 为 "beautiful", step 为 1, 执行该程序后, res 的值为

- A. "beautiful" B. "bEUfU" C. "bEaUfU" D. "BEUfU"

11. 如下 Python 程序段实现删除链表倒数第 n 个节点的功能 (n 小于链表节点总数)，请为划线处选择合适的代码：

```
head=0
s=[["A",1], ["B",2], ["C",3], ["D",4], ["E",5], ["F",-1]]
n=int(input()); p1=p2=head
for i in range(n):
    p2 = s[p2][1]
if p2 == -1:
    head = s[head][1]
else:
    while ____①____ :
        p1 = s[p1][1]
        p2 = s[p2][1]
    ____②____
```

- A. ① p2 != -1 ② s[p1][1] = s[s[p1][1]][1]
B. ① s[p2][1] != -1 ② s[p1][1] = s[s[p1][1]][1]
C. ① p2 != -1 ② s[p2][1] = s[s[p2][1]][1]
D. ① s[p2][1] != -1 ② s[p2][1] = s[s[p2][1]][1]



12. 有一个长度为 10 的列表 a，部分元素已丢失，剩余部分如下表，其中 0 表示丢失部分。已知列表中的元素为 1~10，且各出现 1 次。执行如下 Python 程序段，结果最大可能是

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a[i]	4	3	0	0	0	0	8	9	10	7

```
n = len(a)
b = [0] * n
for i in range(n):
    for j in range(i):
        if a[i] > a[j]:
            b[i] = max(b[i], b[j] + 1)
print(b[n - 1])
```

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 现有无人机智能物流配送系统，无人机内置了 GPS、温度、陀螺仪等多种传感器。在飞行过程中，通过传感器实时获取无人机的姿态，并自动调整旋翼转速以应对突发风流，确保平稳飞行。无人机通过 5G 网络将飞行状态与包裹的 RFID 标签数据实时传回调度中心服务器。管理员可通过网页访问系统，查看各无人机的耗能情况与飞行轨迹。现导出 5 月份某架核心无人机（编号 UAV-01）的部分飞行日志数据，保存在文件“uav_log.csv”中，部分数据如图。请回答下列问题：

	A	B	C	D	E
1	date	time	ID	dis	power
2	2026/5/1	8:15	UAV-01	12.5	15
3	2026/5/1	9:30	UAV-01	8	9.6
4	2026/5/1	10:45	UAV-02	15.2	20.1
5	2026/5/5	7:20	UAV-03	14	18.2
6	2026/5/6	15:15	UAV-01	7.5	9.4
7	2026/5/14	18:02	UAV-03	6.9	8.9

- (1) 关于该智能配送系统说法正确的是 13 （单选，填字母）。
- A. 历史飞行日志保存在浏览器端
- B. 该系统有采用 B/S 架构
- C. 系统的数据处理全部在服务器完成
- (2) 飞行中，若无人机上的 5G 模块突发故障，下列情况会发生的有 14 （多选，填字母）。
- （注，全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
- A. 无人机仍能正常采集陀螺仪数据
- B. 服务器无法获取无人机实时数据
- C. 无人机无法根据传感器自动调整旋翼
- D. 管理员无法在浏览器查看历史轨迹
- (3) 管理员访问该系统的 URL 为 `http://192.168.11.10:8080/view`，则服务器端应用实例 app 中与该 URL 关联的路由设置语句是 `@app.route("_____")`。
- (4) 该无人机智能物流配送系统在某次配送任务中，出现了无人机偏离规划航线的情况。请仅从系统自身角度简要分析可能造成上述问题的原因_____。
- (5) 研发部门需要分析无人机“UAV-01”的能耗效率，计算其“每公里平均耗电量”，绘制该无人机在 5 月前 10 天的“每公里平均耗电量”线形图。实现该功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("uav_log.csv")
df1 = df[df["ID"] == "UAV-01"]
df1["Power_Per_km"] = ____①____ 15
df2 = df1.groupby("date", as_index=False). ____②____ 16
df3 = df2.sort_values("date", ascending=True)
df_top = df3. ____③____ 17
____④____(df_top["date"], df_top["Power_Per_km"])
plt.show()

```

程序中①②③④处可选的代码有：

- | | |
|------------------------------|-------------|
| A. sum() | B. mean() |
| C. head(10) | D. tail(10) |
| E. df1["power"] / df1["dis"] | F. plt.plot |
| G. plt.bar | |

14. 无人机在飞行时，会记录自身的飞行指令存储为 path_log。指令包含：'N'、'S'、'E'、'W'。当遇到禁飞区或飞鸟等障碍物时，无人机会紧急执行一条撤销指令 B。B 指令的作用是：作废并抵消掉上一步有效的飞行移动。例如，日志为 "NEEBS"，其路径为：向北(N)→向东(E)→向东(E)→B(作废最后一次向东)→向南(S)，最终有效路径为['N', 'E', 'S']。现要求编写 Python 程序：根据日志，先推出真实有效路径，然后生成无人机原路安全返航的指令序列（即将有效路径按后进先出的原则反转，并取反方向）。请回答下列问题：

（1）若 path_log 的值为"EBSSBNEB"，则生成的返航指令为_____。

（2）实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

path_log = "NEEBSNBBWE"
stack = []
for cmd in path_log:
    if cmd == "B":
        if len(stack) > 0:
            ____①____
        else:
            stack.append(cmd)
opp = {'N': 'S', 'S': 'N', 'E': 'W', 'W': 'E'}
cmds = ""
while ____②____:
    curr = stack.pop()
    cmds += ____③____
print("安全返航的指令序列为:", cmds)

```

15. 某码头负责装载车辆，每辆车有唯一的正整数编号。现因天气原因该码头仅开放一个装载点，供车辆依次上船。装载规则如下：

- I. 每过一个单位时间，有一辆车到达并加入排队队伍，同时有一辆车正在装载。
 - II. 为保证后续分类方便，同一品牌的车辆必须在队伍中连续排列（假设码头有足够空间将不同品牌的车辆分别存放）。例如，若队伍中同时有品牌 0 和品牌 1 的车辆，且当前正在装载的是品牌 1 的车，则接下来会优先让所有品牌 1 的车完成装载，再处理品牌 0 的车。
 - III. 当一辆新车到达时，如果队伍中已有同品牌的车辆，则该车会直接插队到该品牌所有车辆的末尾（即紧随该品牌最后一辆车之后）；否则，新车直接排到所有车辆的末尾。
- 现在需要计算：当一辆车到达并完成排队后，它的前方还有多少辆车在等待。

(1) 假设在码头开放前, 已经有车辆[[1, 0], [2, 1], [3, 2], [4, 1], [5, 0], [6, 2]]按序到达, 列表中的每个元素包含两个数据项, 依次为车辆编号和品牌。码头开放后, 车辆[[7, 0], [8, 0], [9, 2], [10, 2], [11, 1]]依次到达。例如, 当车辆[7, 0]到达时, 7 号车可以直接排到 0 号品牌队伍的末尾, 此时 7 号车辆的前方还有 2 辆车(正在装载的 1 号和 5 号车)。则当车辆[11, 1]到达时, 11 号车辆的前方还有_____辆车。

(2) 定义如下 arrive(car, brand, p)函数, 其功能是处理一辆新车到达码头时的排队并计算该车前方的车辆数量。参数 car 表示车辆编号, brand 表示品牌, p 表示当前节点索引。

```
def arrive(car, brand, p):
    global h, t
    front = 0
    for b in order[h:t]:
        if b == brand:
            break
        front += length[b]
    front += length[brand]
    if head[brand] == -1:
        head[brand] = p
        tail[brand] = p
        order[t] = brand
        t += 1
    else:
        data[tail[brand]][2] = p

    _____
    length[brand] += 1
    return front
```

请回答①和②两个问题:

①请在划线处填入合适的代码。

②加框处代码_____ (选填: 能/不能) 改为 length[brand] == 0

(3) 提前到达的车辆和码头开放后到达的车辆信息存储在列表 data 中, data 的数据结构为: [[车辆编号, 品牌, 同品牌下一辆车索引]], 其中 data[i][2] 初始值均为-1。如下 Python 程序用于模拟车辆到达排队的过程, 并计算每辆车到达时其前方等待的车辆数。请在划线处填入合适的代码。

```
h = t = 0
head = [-1] * m ; tail = [-1] * m ; length = [0] * m
m = 3    # 品牌数量
n = 100  # 定义数组 order 的长度, 即品牌顺序队列的最大容量, 假设 100 足够大
order = [0] * n
def leave():    # 队首车辆离开
    global h
    brand = order[h]
    p = head[brand]
    ①_____
    length[brand] -= 1
    if head[brand] == -1:
        tail[brand] = -1
    ②_____
    return
```

```
def show_queue():
    #显示当前队伍情况及输出前面排队的车辆数，代码略

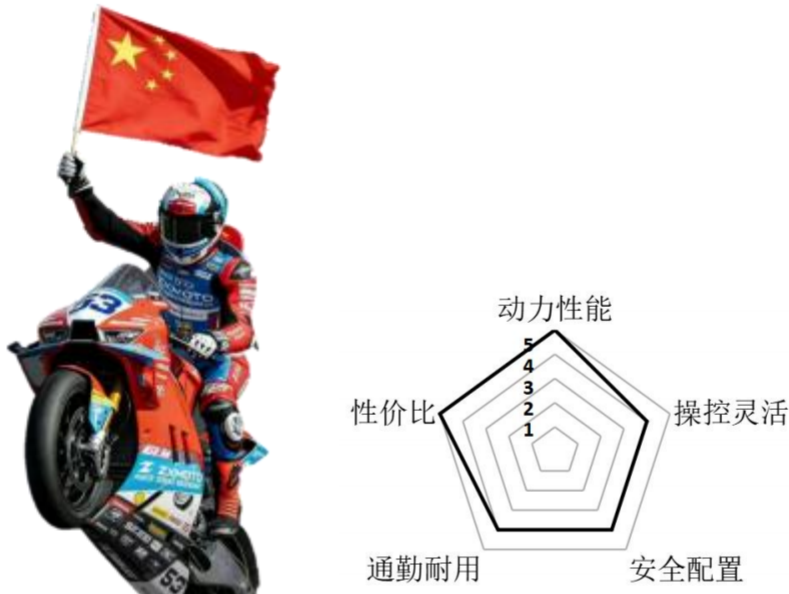
#处理码头开放前到达的车辆
for i in range(len(data)):
    car = data[i][0]
    brand = data[i][1]
    front = arrive(car, brand, i)
start = len(data)

new_cars = [[4, 2], [5, 1], [6, 0], [7, 1], [8, 2], [9, 0]]  #[车辆编号, 品牌]
#处理新到达的车辆序列 new_cars 放入 data 中, 代码略
for i in range(start, len(data)):
    vid = data[i][0]
    brand = data[i][1]
    front = arrive(vid, brand, i)
    print("前面有"+str(front)+"辆车在队伍中")
    left = leave()
    show_queue()    #显示队伍中的车辆情况
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分） 原牛考试院微信公众号

如图所示是“张雪机车 820RR”在 WSBK 世界超级摩托车锦标赛葡萄牙站夺冠的画面。该机车打破了欧美日在该赛事数十年的垄断，代表了中国摩托车设计与制造走向世界顶尖水平。根据材料完成第 16-17 题。



第 16-17 题图

16. 下列关于 820RR 的分析中不恰当的是
- A. 该机车搭载主动电控系统，防止车身失控，体现了技术对人的保护作用
 - B. 独创的 120° 等间隔点火、双对旋平衡轴技术解决发动机震动问题，体现了技术的创新性
 - C. 在珠海、宁波赛道累计上万小时测试并不断改进，体现了技术的实践性
 - D. 发动机的核心零件国产化率超 90%，体现了技术的专利性
17. 如图所示是 820RR 的评价雷达图，下列关于该机车的分析与评价中正确的是
- A. 三缸发动机设计依赖多项全新自研技术，体现技术对设计产生重要影响
 - B. 最高 135 匹马力，满足了特殊人群的需求
 - C. 全铝合金车架设计，主要是从“人”的角度考虑的
 - D. 雷达图中的指标是对该机车设计过程的评价

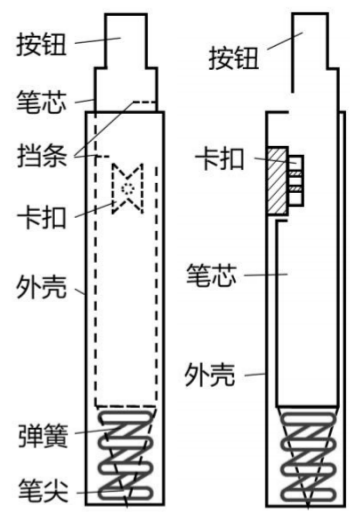
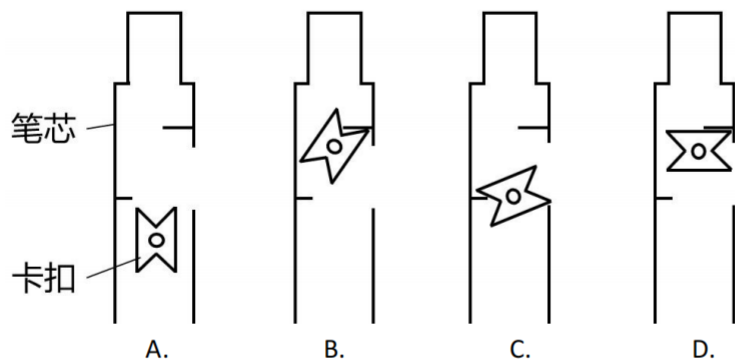
18. 如图所示为一款户外遮阳伞，由伞面、伞骨、中心连杆、悬臂横杆、立柱、底座等组成。伞面可通过手摇机构展开收拢，并可调节俯仰角度以适应不同日照方向。下列关于该遮阳伞结构的分析中不正确的是



第 18 题图

- A. 悬臂横杆与立柱之间的连接属于刚连接
- B. 伞骨与中心连接件之间的连接属于铰连接
- C. 底座的主要作用是提供配重以增强整体稳定性
- D. 图示状态下立柱主要受压、受弯曲，悬臂横杆受拉

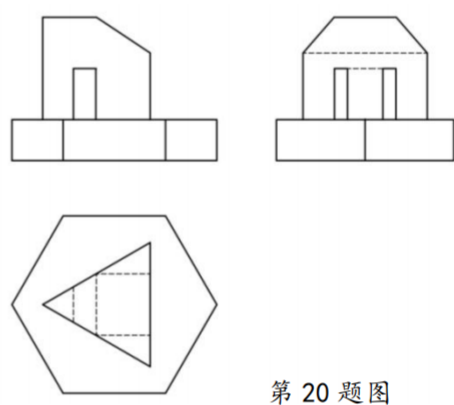
19. 某静音按动笔的功能为按下按钮后笔尖伸出并固定在可书写状态；再次按下按钮后笔尖缩回。如图 a 所示是省略部分结构的示意图，图 b 为侧面剖视图。已知笔芯可在外壳中滑动但无法掉出，卡扣中心转轴与外壳铰连接。当该按动笔处于书写状态时，以下内部结构图中正确的是



第 19 题图 a 第 19 题图 b

20. 如图所示的图样中存在的错误最少有几处

- A. 2 处
- B. 3 处
- C. 4 处
- D. 5 处



第 20 题图

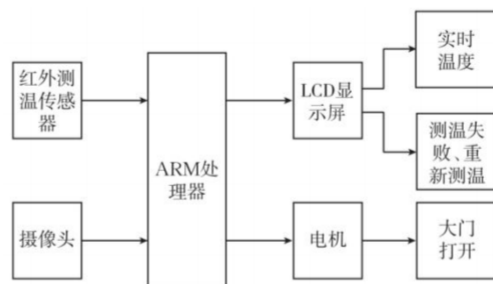
如图 a 所示是一款木板拼接制作的笔筒，图 b 为麻花钻头。请完成 21-22 题。



第 21-22 题图 a 第 21-22 题图 b

21. 下列操作中，合理的是
- A. 用图 b 钻头钻孔时，手电钻旋转方向正反均可以
 - B. 用钢丝锯加工中间的五角星孔时，钢丝锯条受拉
 - C. 锯割后使用柳叶锉进行锉削，即可得到光滑边缘
 - D. 用螺钉连接两块木头前，要先使用丝锥进行攻丝
22. 使用钢丝锯加工笔筒前板五角星孔，下列加工流程中，最合理的是
- A. 画线→刨削→锯割→锉削
 - B. 画线→刨削→钻孔→锯割→锉削
 - C. 刨削→画线→锯割→锉削
 - D. 刨削→画线→钻孔→锯割→锉削

某智能门禁系统由体温显示子系统和门禁控制子系统构成。体温显示子系统工作过程如下：ARM 处理器读取红外测温传感器采集的温度数据，通过多次采集取平均值的方式对数据进行处理，最终在 LCD 显示屏上显示实时温度。若人脸位置超出有效测温距离，LCD 显示屏将提示“测温失败，请重新测温”。门禁控制子系统的工作过程如下：摄像头完成人脸图像信息的采集与识别，并将图像数据传输至 ARM 处理器。处理器将采集到的人脸图像与系统内存储的人脸数据进行比对匹配。若匹配成功，处理器驱动电机，控制大门开启。请根据示意图及描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列关于智能门禁系统的分析中合理的是

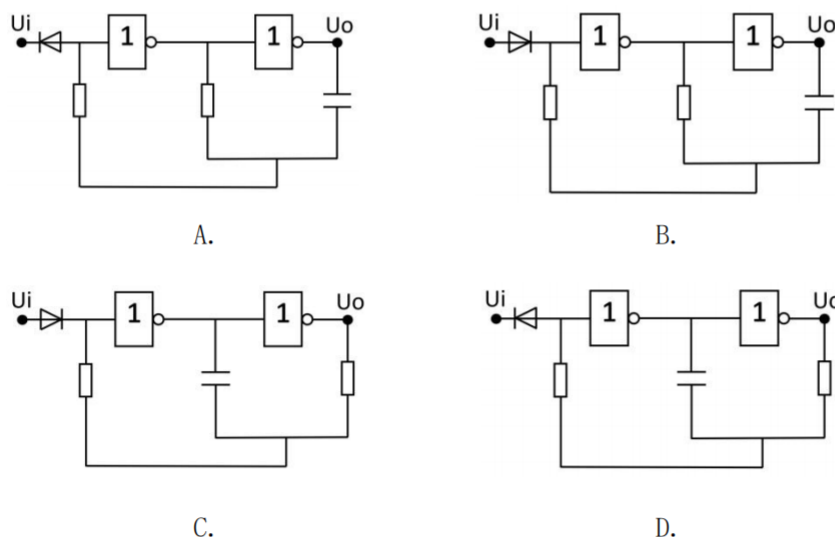
- A. 摄像头能完成人脸图像信息的采集，体现了系统的目的性
- B. 系统能精确科学地测量出体温，体现了系统分析的科学性原则
- C. 进入人员的人脸特征属于系统优化的约束条件
- D. 该系统的优化必须建立数学模型求出满意解，再经过完善和验证得到最优方案

24. 下列关于门禁控制子系统的分析中正确的是

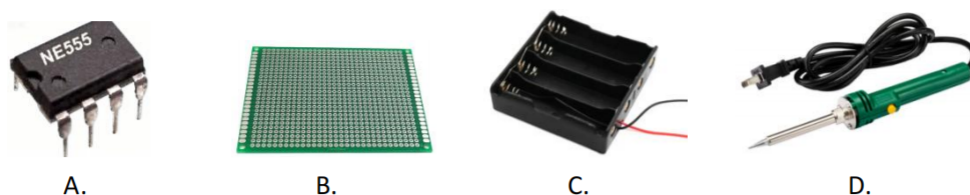
- A. 该控制系统是开环控制系统
- B. 控制量是 ARM 处理器的指令
- C. 反馈装置是处理器
- D. 显示屏的清晰度属于干扰因素

原牛考试院微信公众号

25. 如图所示的电路中，满足 $U_i=0$ ， U_o 输出低频振荡信号的是

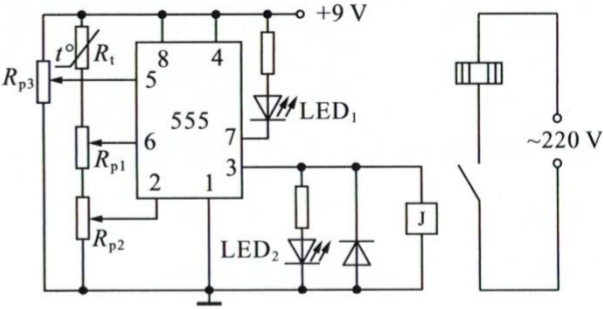


26. 如果要在面包板上搭接 25 题的振荡电路，以下可能用到的是



27. 小明为鸡蛋孵化室（正常工作温度为 37°C – 39°C ）设计了如图所示的温度控制电路。下列分析中不正确的是

- A. R_t 是负系数热敏电阻，LED2 是加热指示灯
- B. 若要使温度区间变为 38°C – 40°C ，仅需将 R_{p3} 滑动触点向上移动即可
- C. 若要将温度区间变为 37°C – 40°C ，仅需将 R_{p1} 滑动触点向下移动即可
- D. 若 R_{p3} 下方引脚虚焊，该电路仍能实现温度区间控制



第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“_____”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图所示是在某购物平台上售卖的手摇钻宣传图及其结构图，请完成以下任务：

1/4英寸 钢制手摇钻

全钢精铸

运转流畅

操作简单

送3mm 4mm钻头

纯手工测量存在轻微误差，请以实物为准

产品名称	总长	手柄长度	可加持范围	重量
1/4英寸手摇钻	31cm	11cm	0.6-6mm	610g

- (1) 以下宣传语中主要是从“人”的角度考虑的是（单选）_____；
 A. 全钢精铸 B. 运转流畅 C. 操作简单
- (2) 手柄的相关数据中主要考虑静态人的是（单选）_____；
 A. 31cm B. 11cm C. 0.6-6mm D. 610g
- (3) 为了降低成本，购买后买家需要自行安装钻夹头及钻头，请填写合理的装配流程
 _____→_____→_____→_____；



A. 拧下主轴顶端固定螺丝



B. 用钻夹头钥匙将夹爪张大后，把固定螺丝拧紧



C. 将钻夹头拧到主轴上



D. 把钻头插入夹头，用钻夹头钥匙拧紧

(4) 如图为某用户使用后评价，其视频内容为转动手柄的过程中钻头出现偏心现象，若你是商家客服，请回复说明可能的原因及解决方案。

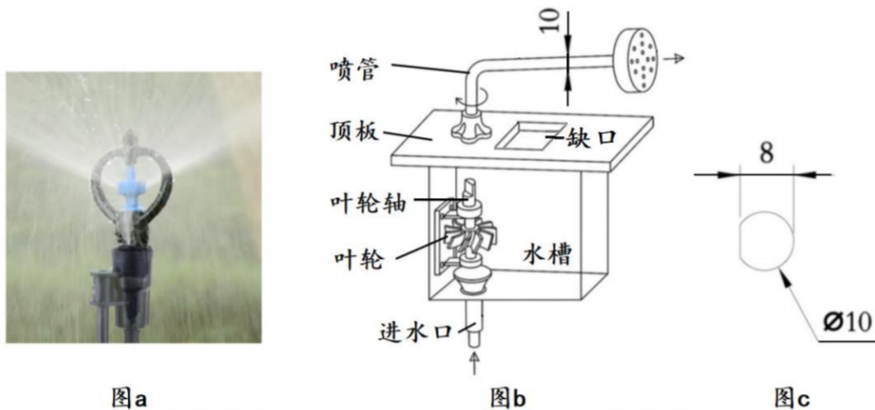
2026年1月6日 已购：(3/8英寸) 钢制手摇钻+专用收纳包

有点摇头摆尾的感觉



商家回复：_____

29.小明在参观大学校园时，发现校园草坪上有自动洒水器（如图 a），其喷洒方向可以随着喷洒过程不断改变，从而实现大范围浇灌。小明尝试使用所学知识复刻其功能，图 b 为小明未设计完成的自动洒水器，高压水流从底部进入水槽并驱动叶轮单向旋转，最后进入喷管并从喷头喷出。喷管朝向水平且材质光滑，并与装置顶板铰连接，可自由旋转；叶轮轴顶端的 D 形轴尺寸如图 c 所示。请你帮助小明完成自动洒水器的设计，设计要求如下：



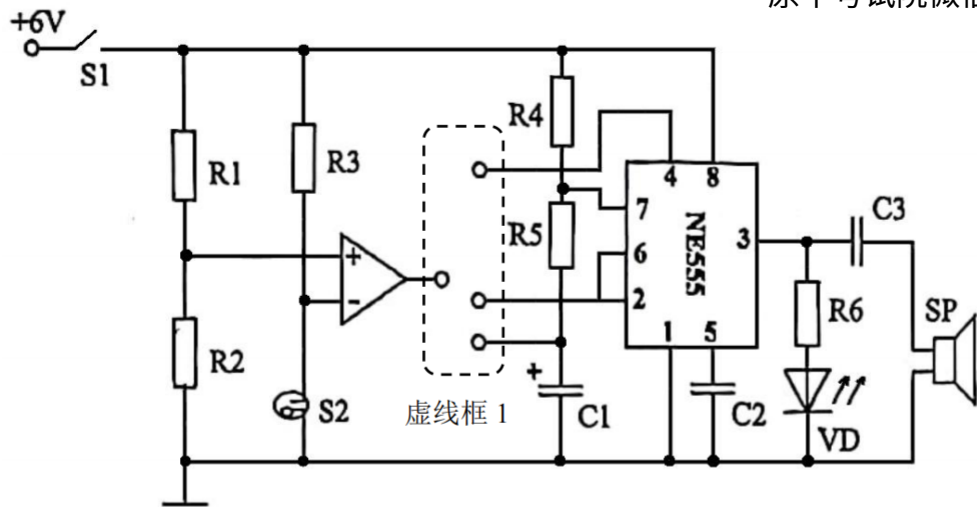
- (a) 洒水器工作时，喷头的朝向能够在水平 0-90 度范围内周期性缓慢往复变化；
- (b) 装置通过顶板缺口连接叶轮轴和喷管；
- (c) 无需考虑顶板缺口密封性；
- (d) 材料与连接件自选。

请完成以下任务：

- (1) 小明发现问题的途径是（单选）_____（A.观察日常生活；B.收集和分析信息；C.技术研究与技术试验）
- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图，简要说明方案的工作过程。
- (3) 在草图上标注必要的尺寸。

30. 小明设计了如图所示的贵重物品防盗报警器，其中 S2 是水银开关，物品搬动时会闭合，不动时断开。当 S1 闭合后，只要物品被搬动，就会发出声光报警。请完成以下任务：

原牛考试院微信公众号



- (1) 请在虚线框中选择合适的接线端子连线，实现电路功能。
- (2) 初始时电容 C1 不带电、物品未搬动。闭合开关 S1 的瞬间，555 集成电路的 3 脚输出（单选）_____；

A. 高电平
B. 低电平
- (3) 小明把电路焊接好后，测试时发现 VD 能点亮，但是 SP 没有发声，下列情况中可能会造成该故障的是（多选）_____；

A.C1 连焊
B.C2 虚焊
C.C3 桥接
D.SP 损坏
- (4) 小明在尝试维修的时候发现 NE555 的 7 脚被弄断，于是想重新设计电路，要求 C3 不影响报警声。请在虚线框 2 中选择一个合适的元器件并连接电路，以实现声光报警功能。

